მათემატიკა XII კლასი. 26.12.2022 I ვარიანტი.

1. $\sqrt{x}(x^3+64)=0$ განტოლების ამონახსნთა სიმრავლეა:
   ა) $\{0\}$; ბ) $\{0;-4\}$; გ) $\{-4\}$; დ) $\emptyset$.
2. იპოვეთ a პარამეტრის ის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $(a+3)x^2-2x-a-3=0$ განტოლების ამონახსნები სიმეტრიულადაა განლაგებული ნამდვილ რიცხვთა ღერძზე $x=2$ წერტილის მიმართ.
   ა) 4; ბ) -3; გ) -2,5; დ) 1.
3. იპოვეთ ABC მართკუთხა სამკუთხედის უმცირესი კუთხის ტანგენსი, თუ $\angle ACB$ =90°, $AB=2\sqrt{5}$ და $BC=4$.
   ა) 0,2; ბ) 0,3; გ) 0,5; დ) 0,6.
4. იპოვეთ $a+b$ თუ ცნობილია, რომ $2ax-3b=5x-1$ განტოლებას უამრავი ამონახსნი გააჩნია.
   ა) $2\frac{5}{6}$; ბ) $1\frac{5}{8}$; გ) $3\frac{2}{3}$; დ) $1\frac{4}{5}$.
5. იპოვეთ a –ს ის მნიშვნელობები, რომელთათვისაც სისტემას $\begin{cases}(3-a)x+2ay=-11\\(3a-1)x-ay=\frac{10}{3}\end{cases}$ არა აქვს ამონახსენი.
   ა) $\{3;-2\}$; ბ) $-\frac{1}{5}$; გ) $-\frac{3}{5}$; დ) $-\frac{3}{2}$.
6. ტრაპეციის ფერდებია 3 და 4, ხოლო ფუძეებია 7,5 და 12,5. იპოვეთ ამ ტრაპეციის სიმაღლე.
   ა) 2,5 ; ბ) 2,4; გ) 2; დ) 3.
7. იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის ყველა იმ მნიშვნელობათა სიმრავლე, რომელთათვისაც $\begin{cases}\boldsymbol{x\le 3}\\\boldsymbol{x\ge a}\end{cases}$ უტოლობათა სისტემას ექნება ერთადერთი რაციონალური ამონახსნი.
   ა) $[2\sqrt{2};3)$; ბ) $\{2\sqrt{2}\}$; გ) $\{3\}$; დ) $\emptyset$.
8. ქორდა დიამეტრს კვეთს α კუთხით და იყოფა 15 სმ და 7 სმ მონაკვეთებად. იპოვეთ მანძილი ცენტრიდან ქორდამდე , თუ ცნობილია რომ $tg\alpha=2$
   ა) 2 სმ; ბ) 4 სმ; გ) 8 სმ; დ) 11სმ.
9. რომბის დიაგონალები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც $1:\sqrt{3}$. იპოვეთ რომბის ბლაგვი კუთხე
   ა) 150° ; ბ) 100° ; გ) 120° ; დ) 135° ;
10. $\otimes$ ოპერაცია შემდეგნაირადაა განმარტებული: $a\otimes b=\frac{a}{a-b}$ $(a,b>0)$.
    რომელი გამონათქვამი არის აუცილებლად ჭეშმარიტი?
    ა) $\frac{1}{a\otimes b}>1$; ბ) $\frac{1}{a\otimes b}>a\otimes b$; გ) $\frac{1}{a\otimes b}<1$; დ) $\frac{1}{a\otimes b}<a\otimes b$.
11. ცნობილია, რომ k ლუწია და p-კენტი. რომელი გამონათქვამი არაა სწორი?
    ა) $p-k-1$ კენტია; ბ) $p+k+1$ ლუწია; გ) pk+p კენტია; დ) p^2+k^2+1ლუწია.
12. გამოთვალეთ $\frac{7\sin\alpha-5\cos\alpha}{4\sin\alpha+3\cos\alpha}$, თუ $tg\alpha=\frac{1}{2}$
    ა) -0,5; ბ) 2; გ) 0,5; დ) -0,3.
13. ცნობილია, რომ $2<a<5$, $-3<b<-1$. შეაფასეთ A სადაც $A=3a-2b$.
    ა) $A\in(0;1)$; ბ) $A\in(3;14)$; გ) $A\in(10;21)$; დ) $A\in(8;21)$.
14. მოცემულია: $x+\frac{1}{x}=45$. იპოვეთ $x^2+\frac{1}{x^2}=$
    ა) 2025 ; ბ) 2023 ; გ) 43; დ) 47.
15. მგზავრმა გზის $\frac{3}{8}$ ნაწილი 6 საათში გაიარა. რამდენ საათში გაივლიდა ის დარჩენილ ნაწილს, თუ სიჩქარე 2-ჯერ გაზარდა?
    ა) 7; ბ) 5 ; გ) 6 ; დ) 3.
16. $\sqrt{3}$ სმ. რადიუსიან წრეწირში ჩახაზულია მართკუთხა სამკუთხედი ისე, რომ ერთი კათეტი $\sqrt{3}$-ჯერ უფრო ახლოსაა მის ცენტრთან, ვიდრე მეორე. იპოვეთ დიდი კათეტის სიგრძე.

ა) 3 ; ბ) 5 ; გ) $2\sqrt{3}$; დ) $\sqrt{3}$.

17. ცნობილია, რომ a წრფის განტოლებაა $3x - 5y + 7 = 0$; b წრფე პარალელურია a წრფის და oy ღერძს კვეთს $y = -3$ წერტილში. ჩაწერეთ b წრფის განტოლება.
ა) $y = -0.6x - 3$; ბ) $y = 0.6x + 3$; გ) $y = 0.2x - 3$; დ) $y = 0.6x - 3$;

18. $\boldsymbol{ax^2 + bx + c > 0}$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეა $(-5; +\infty)$. იპოვეთ $\frac{a+c}{b}$.
ა) -10 ; ბ) 2,5 ; გ) -5 ; დ) 5 .

19. $|x^2 - 2x| = x^2 - 2x$ განტოლების ამონახსნთა სიმრავლეა:
ა) $(-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$; ბ) $(2; 4)$; გ) $(-\infty; -0] \cup [2; +\infty)$; დ) $[0; 2]$.

20. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც უტოლობას დააკმაყოფილებს ცვლადის ყველა მნიშვნელობა: $ax^2 + x + a > 0$.
ა) $a > 1$; ბ) $a > 0$; გ) $a \in R$; დ) $a > 0{,}5$.

21. იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $\boldsymbol{x^2 - (a-2)x - a = 0}$ განტოლების ერთი ფესვი ნაკლები იქნება 1-ზე, ხოლო მეორე ფესვი მეტი იქნება 2-ზე.
ა) $(1{,}5; +\infty)$; ბ) $\left(\frac{8}{3}; +\infty\right)$; გ) $\left(\frac{3}{2}; 3\right)$; დ) $(-1{,}5; 1)$.

22. $f(x) = 0$ განტოლებას სულ შვიდი ამონახსნი აქვს, რომელთაგან ოთხი დადებითია, ორი უარყოფითია და ერთი კი - ნულია. რამდენი ამონახსნი აქვს $f(|x|) = 0$ განტოლებას?
ა) 5 ; გ) 7 ; დ) 8 ; ე) 9 .

23. იპოვეთ $y = -x + 3$ წრეფესა და აბსცისათა ღერძს შორის მახვილი კუთხის სინუსი.
ა) $\frac{1}{2}$; ბ) $\frac{-1}{2}$; გ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; დ) $\frac{-\sqrt{2}}{2}$;

24. იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $\boldsymbol{x^2 - (a^2 + 5)x + 3a^2 + 6 = 0}$ განტოლებას ექნება ორი ამონახსნი, რომელთა ნამრავლი უარყოფითი რიცხვია.
ა) $\boldsymbol{a \in \emptyset}$; ბ) $\{-1; 1\}$; გ) $R \backslash \{-1; 1\}$; დ) $(-1; 1)$.

25. სამკუთხედის გვერდებია 39 სმ, 65 სმ. და 80 სმ. გავლებულია წრეწირი, რომელიც ეხება სამკუთხედის ორივე მცირე გვერდს, ხოლო ცენტრი მდებარეობს უდიდეს გვერდზე. იპოვეთ წრეწირის ცენტრის მიერ უდიდესი გვერდის გაყოფით მიღებული მონაკვეთების სიგრძეთა სხვაობა.
ა) 22 ; ბ) 24 ; გ)19 ; დ) 20 .

26. .ამოხსენით უტოლობა $|2x - 1| < |x|$.
ა) $(\frac{1}{3}; +\infty)$; ბ) $(-\infty; 1)$; გ $)(\frac{1}{3}; 1)$; დ) $(\frac{1}{2}; 1)$.

27. თუ სამკუთხედის გვერდები შესაბამისად 7სმ, 8სმ და 11 სმ-ის ტოლია, მაშინ:
ა)ასეთი სამკუთხედი არ არსებობს; ბ) სამკუთხედი მახვილკუთხაა;
გ) სამკუთხედი მართკუთაა; დ) სამკუთხედი ბლაგვკუთხაა.

28. $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის რა მნიშვნელობისთვის აქვს $\boldsymbol{y = |x^2 - 2x - 8|}$ და $\boldsymbol{y = a}$ ფუნქციათა გრაფიკებს 4 გადაკვეთის წერტილი?
ა) $(9; +\infty) \cup \{0\}$ ბ) $(-\infty; 0)$ გ) $(0; 9)$ დ) $a = 9$.

29. ამოხსენით განტოლება: $\frac{9}{x^2-4} = \frac{3}{x^2-4} - 2$
ა) $\{-2; -1\}$ ბ) $\{-1; 0\}$ გ) $\{-1; 1\}$ დ) $\{0; 1\}$

30. რამდენი ამონახსნი აქვს $||x - 6| - 6| = 4$ განტოლებას?
ა) 1; გ) 3; დ) 4 ; ვ) 6 .

31. AB და AC სხივებზე, რომელთა შორის კუთხე 120^0-ია A წერტილიდან ერთდროულად გამოვიდა ორი სხეული. პირველი მათგანის სიჩქარეა 4კმ/სთ, ხოლო მეორის 5კმ/სთ. რა მანძილი იქნება მათ შორის 2 საათის შემდეგ?
ა) $5\sqrt{10}$ კმ; ბ) $\sqrt{138}$კმ; გ) $2\sqrt{61}$ კმ; დ)$\sqrt{140}$კმ.

32. წრეწირზე შემოხაზულ $ABCD$ ტრაპეციაში C წვეროდან AD ფუძეზე დაშვებულია CK სიმაღლე. O წერტილი ამ წრეწირის ცენტრია, ხოლო M, CD ფერდის შუაწერტილი. იპოვეთ $\angle OMK$ თუ $\angle OKM = 55^0$.

ა) 65^0; ბ)58^0 ; გ) 70^0; დ) 66^0 ;

33. 2 ლიტრ 30% - იან სპირტის ხსნარს შეურიეს 6 ლიტრი 20%-იანი სპირტის ხსნარი. რამდენი % სპირტია მიღებულ ხსნარში?

ა) 22,5; ბ) 23,75; გ) 21,25; დ) 22,15.

34. $ABCD$ ტრაპეციაში (BC და AD ფუძეებია) ჩაიხაზება და შემოიხაზება წრეწირი. ცნობილია, რომ ფუძეების ჯამი შემოხაზული წრეწირის დიამეტრის ტოლია, ხოლო AC დიაგონალი უდრის 20-ს. იპოვეთ ჩახაზული წრეწირის რადიუსი.

ა) 4,5 ; ბ) 3 ; გ) 5 ; დ) 4 .

35. ABC მართკუთხა სამკუთხედის AB ჰიპოტენუზა 30-ის ტოლია. AN და BM მედიანები O წერტილში იკვეთებიან. AO და BO მონაკვეთების შუაწერტილებია K და P. იპოვეთ $KPNM$ ოთხკუთხედის პერიმეტრი.

ა) 30 ; ბ) 40 ; გ) 45 ; დ) 60 .

36. $2x^2 - 2x + k = 0$ განტოლების ფესვებს შორის მანძილი 2-ის ტოლია. იპოვეთ k.

ა) 0 ; ბ)$-\frac{2}{3}$; გ) $-\frac{3}{5}$; დ) $-\frac{3}{2}$;

37. წრეწირის გარეთ მდებარე, წრეწირის ცენტრიდან $\sqrt{7}$-ის ტოლი მანძილით დაშორებული წერტილიდან გავლებულია წრეწირის მკვეთი. ამ მკვეთის შიგა ნაწილის სიგრძე გარე ნაწილის სიგრძის ნახევარია და წრეწირის რადიუსის ტოლია. იპოვეთ წრეწირის რადიუსი.

ა) R=1; ბ) R=1,5; გ) R=1,8; დ) R=2.

38. (3ქ.) წრეწირი A წვეროს მქონე კუთხის ერთ გვერდს ეხება B წერტილში, ხოლო მეორე გვერდს კვეთს C და D წერტილებში, ამასთან $AC = 3AD$. A კუთხის კოსინუსი უდრის $\frac{\sqrt{3}}{4}$. იპოვეთ წრეწირის რადიუსის შეფარდება BD მონაკვეთთან.

39. (3ქ.) დადებითი ერთმანეთისაგან განსხვავებული $\boldsymbol{a}$ და b რიცხვები აკმაყოფილებენ ტოლობას: $\boldsymbol{a^2 - 2022a = b^2 - 2022b}$.
რა უმცირესი მნიშვნელობის მიღება შეუძლია $a^2 + 2b^2$ გამოსახულებას?

40. (4ქ.) სამკუთხედში, რომლის ფუძეა a და მასზე დაშვებული სიმაღლეა h, ჩახაზულია მართკუთხედი ისე, რომ მისი ორი წვერო მდებარეობს ფუძეზე, ხოლო დანარჩენი ორი ფერდებზე. იპოვეთ უდიდესი ფართობის მქონე მართკუთხედის ფართობი.

41. (4ქ.) $f(x) = 1 + ax - x^2$ ფუნქცია განსაზღვრულია [1; 2] ინტერვალზე. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა იმ მნიშვნელობათა სიმრავლე, რომელთათვისაც ამ ფუნქციის უდიდესი მნიშვნელობა მოთავსებულია (3; 10) შუალედში.